

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

- 1> EU에서 유럽연합에서는 세계 최초로 인공지능법을 제정했는데요.  
오늘은 EU의 AI규제법에 대해 짚어주시는데요?

지난 5월 21일 EU 이사회에서 최종 승인되었고, EU 관보에 게재 되고 20일 이후에 효력이 발생되는데, 6개월 뒤부터 순차적으로 시행되어서 2026년 6월경 전면 시행될 예정입니다. 많은 국가들이 AI의 장점과 위협에 대해 고민하면서 AI를 어떻게 규제해야 하는지 고심 중인데, 유럽연합은 세계 최초로 AI 규제 법안인 인공지능법안을 통과시킨 겁니다. 해당 법은 유럽시장에서 이뤄지는 모든 AI 서비스에 적용되기 때문에 한번쯤은 큰 틀에서 어떤 내용인지 짚어볼 필요가 있어서 오늘 주제로 들고 나왔습니다.

- 1-1> 일단, AI 규제는 왜 필요한걸까요?

간단히 이야기하면, AI에 대한 우려 때문입니다. 최근에 입장을 바꾼 것 같긴하지만, 일론 머스크 AI 개발을 악마를 소환하는 일이라고 표현하기도 했구요. 생전에 스티븐 호킹 박사는 AI의 등장이 인류 문명 역사에 최악의 사건이 될수도 있다는 평을 하기도 했었습니다. AI의 많은 장점에도 불구하고, 악용될 경우에 문제가 발생할 수 있죠. 이를 ‘AI모델의 이중사

용(dual use)’이라고 표현합니다. 대표적인 예가 신약 분야입니다. 일전에 디지털 시대의 기하급수적인 성장을 설명할 때 말씀드렸던 예이기도 합니다. AI를 활용하면 신약 개발 후보물질을 인간이 할 수 없는 속도의 조합으로 찾아낼 수 있습니다. 문제는 알고리즘을 바꾸지 않고 ‘가장 독성이 높은 물질을 찾아 달라’고 요청하면 후보 물질을 쏟아냅니다. 한두 개 변수만 바뀌도 전혀 반대 목적으로 AI를 활용할 수 있는거죠. 과학자들은 이를 증명해서 2022년 네이처에 소개하기도 했습니다.

네덜란드 사례도 흥미롭습니다. 실제 있었던 일이어서 더 충격적인데요. 네덜란드 세무당국이 과거 세무 데이터, 국적 등 개인정보를 기반으로 AI 분석을 진행한겁니다. 그 결과수천 가구가 아동수당을 불법으로 타냈다는 결과가 나왔습니다. 세무당국은 2012~2019년 사이 지급받은 아동수당을 환급하라고 명령했죠. 7년치라 금액이 상당했습니다. 한 가정은 약 4만유로(5730만원) 가량을 토해내야 했는데, 이를 감당하기 위해서 빚을 내야만 했죠. 기존에 있던 빚까지 더해지다보니 큰 빚이 있다는 이유로 일자리를 잃게 되었고, 경제상황이 육아에 부적합하다는 이유로 양육권마저 전 남편에게 빼앗겼습니다. 어떤 가정은 돈을 토해내지 못해 그 다음 해 아동 수당을 받지 못하는 일도 생겨났습니다. 연계해서 다른 공적 서비스도 받지 못하는 경우도 많구요. 문제는 AI 결과가 오류였다는 점입니다. 무려 2만 6천명의 피해자가 생겼구요. 이처럼 AI라는 도구는 어떻게 사용하느냐에 따라 장점이 클수도, 단점이 클수도 있기 때문에 규제의 움직임들이 생겨나고 있는겁니다.

## 2> EU의 AI법 내용 소개해주시겠어요?

기본적으로 AI의 위험도에 따라 규제체제를 설계했다는 점이 핵심입니다. AI시스템의 위험도를 4단계로 나누었습니다. 금지-고위험-제한된 위험(중위험)-저위험의 4단계입니다. 특히 고위험 AI시스템에 대해서는 엄격한 관리의무를 부과하고 있습니다. 여기에 ChatGPT로 알려진 생성형 AI에 대한 규제를 별도로 신설했습니다.

위험도 별로 어떤 규제가 가해지는지 조금 더 자세히 말씀을 드리면, 먼저 위험도가 가장 높은 AI시스템은 개발이 원천적으로 금지됩니다. 구체적으로 8개 유형 중 하나에 해당할 경우 허용할 수 없는 AI 시스템이 되는데요. ❶다크패턴을 이용하는 경우, ❷연령이나 장애 등 사회경제적 상황과 관련된 취약점을 이용하여 행동을 왜곡하는 경우, ❸민간정보를 이용한 생체 정보 분류 시스템, ❹사회적 행동 또는 개인적 특성에 기반한 사회적 평점, ❺개인의 프로파일링에 전적으로 의존하는 범죄 가능성 예측, ❻인터넷 또는 CCTV 영상에서 얼굴 이미지의 표적 스크랩을 통해 안면 데이터 베이스 구성, ❼직장 및 교육기관에서의 감정 추론, ❽법집행을 목적으로 공개된 장소에서의 실시간 원격 생체 인식 시스템은 금지됩니다.

물론 예외적으로 허용되는 경우도 있습니다. CCTV 등 공공장소에서 실시간 원격 생체정보를 일반적으로 수집하는 것은 금지되지만 중대범죄 용의자 수색을 위해 사법당국의 사전 허가를 받은 경우는 가능합니다. 또한 개인의 특성을 평가해 해당 인간이 범죄를 저지를 위험성을 예측하는 치안 시스템은 원칙적으로 금지되지만 전과 기록 등 범죄 행위와 직접 연관된 사실에 기반한 평가시스템은 허용됩니다.

흥미로운 점은 소비자의 잠재적 행동과 선택을 유도해 경제적 손해를 유발하는 AI활용 광고나 마케팅, 전자상거래 등에서 최근 문제되는 다크패턴을 금지하고 있다는 점입니다. 다크패턴은 2010년 영국의 사용자경험(UX) 디자이너 해리 브리그넬이 연속결제강요, 어려운 해지, 과도한 개인 정보 공개 등 온라인상의 다양한 속임수 디자인을 고발하면서 만든 단어입니다. AI기술이 발전함에 따라 다크패턴의 종류와 수법은 빠르게 증가하고 있습니다. 다크패턴은 나중에 따로 주제로 잡아서 이야기해도 좋을 거 같습니다.

결국 금지되는 항목들을 보면 공권력이 AI를 사용해서 부당한 차별이나 인권침해가 없도록 하겠다는 것이 핵심이고, 광범위한 개인정보와 사생활 침해가 AI를 통해 이뤄지지 못하도록 막겠다는 의도입니다. 만약 금지된

AI를 사용할 경우 해당 기업에게 최대 3500만 유로(약 518억) 또는 회사의 전 세계 연간 매출액의 최대 7% 중 더 큰 금액이 벌금으로 부과됩니다.

2-1> 8개 유형의 AI를 금지하는 이유는 이해가 되는데,  
법이 시행되면 수익성이 높음에도 불구하고  
하지 못하는 영역이 생기겠네요?

맞아요. 디지털 헬스케어 부문과 신용평가 영역이 대표적이에요. 금지되는 영역들을 문자 그대로 해석하면 생체 정보를 이용해 서비스를 제공하거나, 개인의 특성을 활용해 신용차별을 하는 행위는 허용되지 않는다고 판단할 수도 있거든요.

하지만 유럽연합의 인공지능법은 건강과 안전, 기본권을 상당히 침해하는 것을 대원칙으로 금지되는 유형을 파악합니다. 이러한 구조 하에서는 개인의 사회적 행동이나 성격, 특성을 평가해 사회적 평점을 통해 누군가에게 불리하거나 불이익을 줄 경우 AI 시스템은 금지되어야 하지만 평가의 근거가 되는 개인의 사회적 행동이 심각성에 비례하고 정당화될 수 있는 불이익이 주어지는 평가는 허용됩니다. 신용평가가 대표적이에요. 인종이나 성격에 따라 대출규모나 여부를 결정짓는 것은 바람직하지 않지만, 과거의 신용실적을 기반으로 신용평가를 진행하는 것은 사회적으로 바람직하다는 것이죠.

사람들의 성격과 특성, 인종, 정치적 견해, 노조가입여부, 성적지향 등에 기반해 이용자를 자동분류하고 점수를 매긴 뒤 같은 부류 내 해당 점수가 유사한 사람끼리 매칭하는 ‘중매 AI’를 만든다면 이는 금지되는걸까요 아닐까요? 사실 알 수 없습니다. 데이터를 어떤 범위에서 어떻게 수집했는지, AI서비스의 구체적인 구성 및 활용방식에 따라 허용여부가 달라질 수 있습니다.

2-2> 그렇군요. 고위험군 AI시스템은 어떤 규제가 있나요?

고위험 AI는 출시 전 적합성 평가를 받아야 하고, 출시 후에는 위험 관리를 해야합니다. 일반적으로 건강이나 안전, 기본권에 중대한 영향을 미치는 AI 시스템이 고위험군입니다. 고위험군 AI 시스템의 경우는 AI 설계 및 개발 환경에서 준수해야 할 사항과 AI 서비스 내용에 관해 준수해야 할 사항으로 구분됩니다.

설계 및 개발환경은 기본적으로 회사 내부에 인공지능 법안이 요구하는 각종 컴플라이언스 체계를 갖추는 것입니다. 개발과 관련한 위험 관리 체계를 갖춰야 하구요. 데이터에 대한 별도의 관리체계를 구축해야 합니다. AI의 학습이나 검증 등을 위해 활용되는 데이터가 해당 AI의 목적과 관련이 있는지, 사용하기에 적절한 대표성을 가진 데이터를 활용하는 것이 맞는지, 데이터 자체가 불완전한 오류를 만들어낼 수 있는 것은 아닌지 확인할 수 있는 컴플라이언스 체계를 갖추라는 의미입니다. 그래야 문제가 되었을 때 어떤 문제가 어떻게 발생했는지 확인하고 추적할 수 있기 때문이죠.

AI서비스와 관련해서는 무엇보다 투명성에 관한 지침을 함께 제공해야 합니다. AI의 설계 목적이라던가, AI시스템 사용에 관해 건강, 안전 또는 기본권에 위협을 초래할 수 있는 알려지거나 예측가능한 상황이라거나, AI의 산출물을 해석하고 적절하게 사용할 수 있는 정보라던지, 입력 데이터의 사양이나 훈련, 검증 및 시험에 사용된 데이터 등에 관련한 정보를 포함해야 합니다. 또한 사람에 의해 쉽게 감시, 감독이 가능하도록 설계되어야 하고, 합당한 수준의 정확성, 사이버 보안성을 갖춰야 합니다. 게다가 회사는 AI시스템에 대해 EU시장에서 판매되는 다양한 제품에 대한 안전성, 건강성, 환경보호 및 소비자 보호요건을 만족한다는 취지의 유럽 통합규격인증마크인 CE 인증을 받고 이를 부착해야 합니다.

## 2-3> 자세한 가이드에도 불구하고

## 현실에서 어떤 AI가 고위험이고, 아닌지를 가려내기가 쉽지 않겠다는 생각이 들어요?

그렇죠. 매우 넓고 추상적이라 할 수 있습니다. 그래서 이 부분은 정부가 정해주는 게 아니라 공급자가 스스로 진단해서 판단하는 것이 기본입니다. 일종의 자율규제인거죠. 스스로 판단해서 고위험 AI가 아니라고 판단된다면 그 평가 사유와 결과를 회원국 내 규제당국에 제출하고 등록해야 합니다. 무수히 많은 AI 시스템의 고위험 여부를 규제당국이 일일이 파악하고 확인하는 데는 현실적으로 엄청난 인력과 시간이 필요할겁니다. 이를 자율규제 형식으로 공급자에 위임함으로써 현실적인 제약과 기업의 도덕적 해이 간에 균형을 맞춘 제도 설계라 평가됩니다.

### 2-4> 예를 들면 어떻게 스스로 평가한다는거예요? 와닿지가 않아서요.

예를 들면, AI시스템이 아주 한정된 범위에서 사람이 수행하는 업무 성과를 향상시키는 데 이용된다면, 다시 말해서 사람의 의사결정을 AI가 대체하지 않고 부수적, 보완적으로 사용되는 AI시스템은 고위험군에서 제외됩니다. 반면에 개인에 대한 프로파일링은 잠재적 차별과 인권침해의 소지가 크다는 점에서 사람의 의사결정을 단순 보조하는 경우라도 고위험군으로 분류되구요.

### 3> EU의 인공지능법을 보면서

이러한 규제가 혁신을 방해하는건 아닐까 하는 생각도 들었어요.

단기적으로 기업입장에서 인공지능법은 큰 부담이 될 겁니다. 지켜야 할 원칙과 절차 그리고 판단해야 할 많은 점들이 생겨난거죠. 그런데 대기업과 중소기업의 입장이 많이 다를거 같다는 생각이 들어요. 이런 규제가 분명 부담이고 무겁지만, 기업 입장에서 가장 큰 비용은 '불확실성'이거든요. 시장의 불확실성, 제도의 불확실성에 대비하기 위해 들어가는 비용이 가장 큼니다. 이미 미국의 빅테크들도 AI규제는 피할 수 없는 대세라

고 판단하고, 규제를 없애는 방향보다 자신들의 이해관계가 규제에 반영될 수 있도록 적극적으로 요구사항을 주장하고 있습니다. 이를 통해 불확실성을 해소할 뿐만 아니라 시장 주도권을 확보하는 데 유리한 환경을 만들 수 있기 때문입니다.

반면에 중소기업과 스타트업 등 스톡테크는 규제비용을 감당하기 어렵기 때문에 인공지능법으로 불확실성이 많이 완화된다하더라도 마냥 반길 수는 없을 겁니다. 문제는 대부분의 한국 기업이 스톡테크에 해당한다는 점 이죠. 지난 국회에서 인공지능 법안이 폐기되어서 아마 곧 다시 법안 논의가 본격화될 것 같은데요. 이 법안을 통해서 우리 기업들의 윤리적 AI 개발 비용을 낮추는 방향으로 규제 거버넌스가 구축될 필요가 있습니다. 그래야 빅테크가 주도하는 규제부담을 상쇄시킬 수 있습니다. 규제가 혁신을 저해한다는 이분법은 오히려 문제를 어렵게 만들 수 있거든요. 규제를 통해 바람직한 방향의 혁신이 장려될 수 있다는 측면에서 인공지능 법을 설계해야 한다는 말씀 드리고 싶습니다.

### 3-1> 그리고 보니 빅테크들이 모여 있는 미국의 AI 규제도 궁금하네요?

미국도 인공지능에 대한 규제가 존재합니다. 유럽처럼 세세하지는 않지만요. 미국의 20여개 주에서 AI 규제 법안이 통과된 상태입니다. 대부분 기업이 여러 주에 걸쳐서 사업을 하기 때문에 미국 시장에서도 사실상 법적 규제를 피할 도리는 없는 셈이죠. 미국에서의 규제 방향은 ‘편향성’입니다. 편향성을 제거한 데이터를 중심으로 훈련한 AI 모델만 사용할 수 있다고 규제하는 거죠. 빅테크들은 스무 개쯤 되는 편향성 지표를 개발해서 이 지표를 반영한 데이터를 매우 비싼 가격에 판매하기 시작했습니다. 이는 다시 말하면 미국 시장에 진출하려면 이 비싼 데이터를 구매해야 한다는 의미입니다.

미국의 편향성 중심의 규제에 대해서 학자들은 윤리적으로 고려해야 할 복잡한 문제들을 매우 단순화 시켰다고 비판합니다. 게다가 해당 데이터

를 비싸게 구입해야 미국 시장에 진출할 수 있기 때문에 그 자체가 시장 진입장벽으로 기능하기도 하구요. 본질적으로 이러한 편향성 지표에 맞춰 데이터 편향성을 조절했다하더라도 실제로 편향성이 사라지는건 아니기 때문에 미국의 AI규제가 전세계 AI 윤리를 리드하기는 어렵다는 평가도 나오고 있습니다.

#### 4> 드디어 인공지능도 규제되기 시작했습니다.

우리는 어떤 대비가 필요할까요?

지켜볼 일이지만, 유럽의 인공지능법은 다른 국가의 AI규제 법률에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 기업 입장에서는 전 세계 규제가 동일할수록 유리하기 때문에 해당 법안이 전 세계로 확장될 가능성을 염두 하지 않을 수 없는 거죠. 따라서 기업들은 유럽연합의 인공지능법을 정확하게 파악하고 따라가는 것이 앞으로 전 세계로 확장될 AI 규제에 대비하는 첫걸음이 될 겁니다.

한편, 인공지능 규제에 대비한 산업별 획일적인 대응책이 없다는 점도 인식해야 합니다. 자동차에 자율주행 서비스가 이뤄진다면 냉장고에 생형 AI가 음식 잔량정보와 스마트워치와 연동하여 나의 몸상태를 반영한 음식을 추천하는 경우 이를 IT서비스로 봐야할지, 헬스케어로 봐야할지 모호합니다. 냉장고 회사가 AI를 개발했든, 외부에서 개발된 AI를 단순히 활용하든 모두 유럽연합의 인공지능 규제를 피하갈 수는 없습니다. 따라서 사업자들은 속한 산업군의 대응을 따르기보다는 자신이 계획한 서비스나 상품에서 활용되는 AI시스템이 어떤 데이터를 어떻게 학습하는지, 사람들에게 어떤 영향을 미치는지 꼼꼼하게 분석해서 설명할 수 있어야 합니다.

법과 정책도 이를 지원해야 합니다. AI 샌드박스를 활성화 할 필요가 있습니다. 샌드박스는 아이들이 놀이터 모래밭에서 안전하게 뛰어놀 듯이 규제의 적용을 받지 않고 다양한 시도를 해볼 수 있는 정책공간을 의미합니다. AI규제 샌드박스는 잠재적 공급자가 AI 시스템의 시장 출시 전에

자발적으로 시스템을 실험, 테스트, 훈련 및 검증할 수 있는 통제된 환경을 제공하고, AI시스템 공급자 등은 샌드박스 활동에 대한 서면보고를 통해 문제를 발견하고 혹은 문제가 없음을 증빙할 수 있습니다. 이러한 AI 샌드박스는 해당 기술이 실제 도입되기 이전에 사회에 유익하고 안전하다는 것을 증명하는 역할을 할 수 있기 때문에 AI샌드박스를 통한 개인정보 활용, 학습데이터의 저작권 문제 등 산적한 문제들을 해결하면서 효과도 미리 검증해볼 수 있을거라 생각합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와  
함께 했습니다.